

PLC alapismeretek - 26. hét

OPC UA - Az ipari rendszerek univerzális kommunikációs nyelve • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A modern gyárakban az adatok akkor értékesek, ha minden rendszer ugyanazt a nyelvet beszéli.”

A világ nagy kérdése

Hogyan képesek különböző gyártók eszközei biztonságosan adatot cserélni?

A technika története

Az OPC Classic rendszert a platformfüggetlen, biztonságos OPC UA váltotta fel, amely ma az Ipar 4.0 egyik alaptechnológiája.

Ismerjük meg a fejlesztőket!

Az OPC Foundation irányítja a szabvány fejlesztését. A technológiát több nagy automatizálási gyártó is támogatja.

Tanulási célok

- Az OPC UA működésének megértése.
- A kliens-szerver modell megismerése.
- Az Address Space szerepe.
- A biztonsági megoldások és tanúsítványok jelentősége.

Elméleti alapok

Az OPC UA nyílt, biztonságos kommunikációs szabvány, amely strukturált adatokat biztosít PLC-k és felsőbb szintű rendszerek között.

Hogyan működik a háttérben?

PLC → OPC UA Server → Hálózat → OPC UA Client → SCADA / MES / ERP

Kliens és szerver

A szerver szabványos módon elérhetővé teszi az adatokat. A kliens csatlakozik a szerverhez, böngész az adatmodellt és kiolvassa vagy - jogosultságtól függően - módosítja az adatokat.

Mit lát a PLC? - Mit lát az OPC UA kliens?

A PLC változókat és regisztereket kezel, míg a kliens ezekből strukturált objektumokat és mérnöki egységekkel ellátott adatokat jelenít meg.

Address Space - címtér

Az OPC UA nem pusztán értékeket továbbít. A címtérben az adatok objektumokba rendezhetők, kapcsolatokkal, tulajdonságokkal és jelentéssel egészíthetők ki.

Biztonság

A biztonság fontos elemei a tanúsítványok, a hitelesítés és a jogosultságkezelés. A lejárt vagy nem megbízható tanúsítvány kommunikációs problémát okozhat.

Ipari esettanulmány

Egy autógyári üzemben az OPC UA kapcsolja össze a PLC-eket a SCADA, MES és ERP rendszerekkel.

Laborfeladat

Tervezz egyszerű OPC UA architektúrát PLC, SCADA és MES kapcsolattal.

Tervezési példa - ötgépes gyártócella

Eszköz	OPC UA szerep	Átadandó adatok
--------	---------------	-----------------

Gép 1 PLC	Server	állapot, darabszám, hiba
Gép 2 PLC	Server	állapot, darabszám, hiba
SCADA	Client	folyamatadatok, riasztások
MES	Client	termelési és állapotadatok

Műhelytitok

Az OPC UA nemcsak adatot továbbít, hanem annak jelentését és tulajdonságait is.

Tipikus hibák

- Lejárt tanúsítványok.
- Hibás jogosultságok.
- Túl nagy adatforgalom.

IAP mesterfeladat

Tervezz OPC UA alapú kommunikációs rendszert PLC, SCADA, MES és ERP kapcsolatokkal.

Szakkifejezések és rövidítések

PLC - Programmable Logic Controller - programozható logikai vezérlő.

HMI - Human Machine Interface - kezelői felület.

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - felügyeleti és adatgyűjtő rendszer.

MES - Manufacturing Execution System - gyártásirányítási rendszer.

ERP - Enterprise Resource Planning - vállalatirányítási rendszer.

OPC UA - Open Platform Communications Unified Architecture.

IIoT - Industrial Internet of Things - ipari dolgok internete.

Historian - Történeti adatbázis.

SQL - Structured Query Language - adatbázis-kezelő nyelv.

TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

RTU - Remote Terminal Unit.

I/O - Input / Output - bemenetek és kimenetek.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent az OPC UA?
2. Mi a kliens és a szerver szerepe?
3. Mire szolgál az Address Space?
4. Miért fontosak a tanúsítványok?
5. Mi az OPC UA előnye?

Gondolkodjunk mérnökként

„A szabványos kommunikáció teszi lehetővé a különböző gyártók rendszereinek együttműködését.”

Következő hét

27. hét: Ipar 4.0 és IIoT.